

厦门大学《大学物理C类》课程

期末试卷 (A 卷)

(考试时间: 2022 年 6 月)

一、选择题: 本题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。每小题给出的四个选项中只有一个选项正确。错选、多选或未选的得 0 分。

1. 静电场中, 下列论述中正确的是 ()

- (A) 带正电物体在空间激发的电势均大于零 (B) 物体的电势为零, 其一定不带电荷
(C) 电场线与等势面一定正交 (D) 电势高的地方其电场一定也强

2. 两个半径相同的带电“孤立”导体球的带电量之比为 1:2, 则它们的电容值之比为 ()

- (A) 1:2 (B) 2:1 (C) 1:1 (D) 1:4

3. 如图所示, 点电荷 $+q$ 位于一不带电金属球壳的中心, 球壳的内外半径分别为 R_1 和 R_2 , 设无穷远处电势为零, A、B 分别为球壳内外的两点, 如果此时移去球壳, 下列说法正确的是 ()

- (A) B 点电势增加 (B) B 点场强增加 (C) A 点电势增加 (D) A 点场强增加

4. 如图所示的电路中, A、B 是两个完全相同的小灯泡, 其内阻 $r=R$, L 是一个自感系数相当大的线圈, 其电阻与 R 相等。当开关 K 接通和断开瞬时, 关于灯泡 A 和 B 的情况, 下面哪一种说法正确? ()

- (A) K 接通瞬间, $I_A > I_B$ (B) K 接通瞬间, $I_A = I_B$
(C) K 断开瞬间, 两灯同时熄灭 (D) K 断开瞬间, $I_A = I_B$

5. 有一载流圆线圈, 若将此线圈的半径增大为 2 倍, 且其中电流减小为原来的 $1/3$, 则载流圆线圈的磁矩变为原来的 ()

- (A) $2/3$ (B) $3/2$ (C) $4/3$ (D) $3/4$

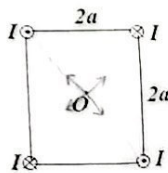
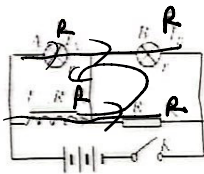
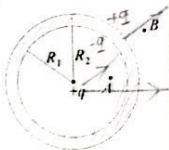
6. 四条皆垂直于纸面的载流细长直导线, 每条中的电流皆为 I , 这四条导线被纸面截得的断面如图所示, 它们组成边长为 $2a$ 的正方形的四个顶角, 电流方向如图所示, 则

正方形中心 O 点磁感强度的大小与 $\frac{\mu_0 I}{\pi a}$ 的比值为 ()

- (A) 2 (B) 1.41 (C) 0 (D) 1

7. 对于法拉第电磁感应定律, 下面理解正确的是 ()

- (A) 穿过线圈的磁通量越大, 感应电动势越大
(B) 穿过线圈的磁通量为零, 感应电动势一定为零
(C) 穿过线圈的磁通量变化越大, 感应电动势越大
(D) 穿过线圈的磁通量变化越快, 感应电动势越大



专业:

学院:

学号:

姓名:

A

8. 两块长度 10cm 的平玻璃片, 一端用厚度为 0.006mm 的纸片隔开, 另一端互相接触, 以形成空气劈形膜。若用波长为 500nm 的平行光垂直照射, 观察反射光的等厚干涉条纹, 在全部 10cm 的长度内呈现的明纹条纹数为 ()

- (A) 24 (B) 12 (C) 37 (D) 25

9. 用光栅观察衍射条纹时, 若平行单色光以 θ 角斜入射时, 则在屏幕上观察到的衍射条纹将 ()

- (A) 变密 (B) 变疏 (C) 不变 (D) 不能确定

B

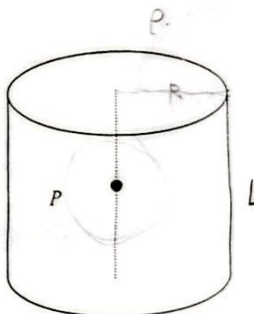
10. 一束含有自然光和线偏振光的混合光垂直通过一偏振片, 若以此入射光束为轴旋转偏振片, 测得透射光强最大值是最小值的 4 倍, 求入射光束中自然光与线偏振光的光强比值 ()

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) 1

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。错填、不填均无分。

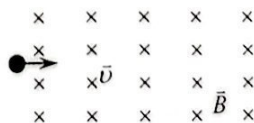
1. 在真空中, 有一半径为 R , 带电量为 Q 的实心金属球, 球心处的电势为 $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ 。(选无穷远处为电势零点)

2. 如图所示, 一半径为 R 、长度为 L 的均匀带电圆柱体, 电荷体密度为 ρ , 则圆柱轴线的中点 P 点的电场强度为 0。



3. 地球表面有净电荷, 因而在地球表面附近存在电场, 其电场强度 E 约为 $100\text{N}\cdot\text{C}^{-1}$, 方向竖直向下, 如果把地球看成一个半径为 $6.38\times 10^6\text{m}$ 的导体球, 其所带电荷为 4.53×10^5 C。($\epsilon_0=8.85\times 10^{-12}\text{C}^2\cdot\text{N}^{-1}\cdot\text{m}^{-2}$, $\pi=3.14$, 保留 3 位有效数字)

4. 如图所示, 一电荷为 $+q$, 质量为 m 的带电粒子, 以与均匀磁场垂直的速度 $\vec{v}$ 射入磁场内, 磁感强度的大小为 B , 则该粒子在磁场中运动轨道的半径为 $\frac{mv}{qB}$

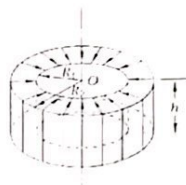


5. 一直导线放在 $B=0.10\text{T}$ 的均匀磁场中, 通以电流 $I=2.0\text{A}$, 导线电流方向与磁场方向成 120° 角, 导线上长 0.20m 的一段受的磁力为 0.0346 N。(若用小数表示保留 3 位有效数字)

6. 长度为 26cm 的导线构成的闭合回路, 通以 10A 的电流, 放在磁感应强度为 0.15T 的匀强磁场中。如

果保持导线总长以及所载电流不变，回路在此磁场中所能得到的最大力矩大小为 $8.07 \times 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}$ (保留3位有效数字)

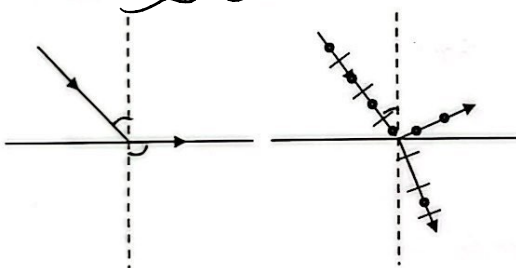
7. 横截面为矩形的密绕螺绕环，总匝数为 N ，内、外半径分别为 R_1 和 R_2 ，厚度为 h ，则螺绕环的自感 $L = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$



8. 汞弧灯发出的光通过一滤光片后照射双缝干涉装置。已知缝间距 $d=0.6\text{mm}$ ，观察屏于双缝相距 $D=2.5\text{m}$ ，并测得相邻明纹间距 $\Delta x=2.27\text{mm}$ 。则入射光的波长为 545 nm 。(保留3位有效数字)

9. 一单色平行光垂直入射一单缝，其衍射第3级明纹位置恰好于波长为 600nm 的单色光垂直入射该缝时衍射的第2级明纹位置重合，则该单色光波长为 429 nm 。(保留3位有效数字)

10. 光在某两种介质面上的临界角是 45° ，它在界面同一侧的布儒斯特角为 $\arctan \frac{\sqrt{2}}{2}$

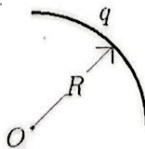


三、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

已知均匀带电的四分之一圆弧上所带电荷量为 q ，圆弧半径为 R 。试求：圆心 O 处

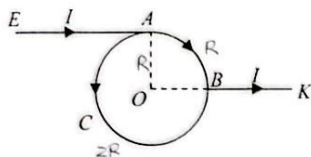
(1) 电场强度大小；

(2) 电势大小。(无穷远处电势为零)



四、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

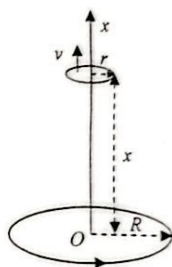
如图所示，两根半无限长载流导线接在圆导线的 A 、 B 两点，圆心 O 和 EA 的距离为 R ，且在 KB 的延长线上， $AO \perp BO$ ，如导线 ACB 部分的电阻是 AB 部分电阻的 2 倍，当通有电流 I 时，求中心 O 的磁感应强度。



五、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

两个半径分别为 R 和 r 的同轴圆形线圈，小的线圈在大的线圈上面相距为 x 处，若大线圈通有电流 I ，方向如图所示，而小线圈沿 Ox 轴方向上以速率 v 运动，试求：

- (1) 大线圈中电流在小线圈圆心产生的磁感应强度大小；
- (2) 若 $r \ll R$ ，小线圈回路中产生的感应电动势大小；
- (3) 若 $r \ll R$ ，两线圈的互感系数。



六、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号

用 $\lambda = 5000 \text{ \AA}$ 的平行光垂直入射劈形薄膜的上表面，从反射光中观察，劈尖的棱边是暗纹。若劈尖上面媒质的折射率 n_1 大于薄膜的折射率 n ($n=1.5$)，求：

(1) 膜下面媒质的折射率 n_2 与 n 的大小关系；

(2) 第10条暗纹处薄膜的厚度；

(3) 使膜的下表面向下平移一微小距离 Δe ，干涉条纹有什么变化？若 $\Delta e = 2.0 \text{ \mu m}$ ，原来的第10条暗纹处将被哪级暗纹占据？

七、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

某单色光垂直入射到一光栅上，该单色光波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ ，测得第二级主极大的衍射角为 30° ，且第三级是缺级，求：

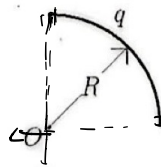
- (1) 光栅常数 d ；
- (2) 透光缝可能的最小缝宽 b ；
- (3) 在选定了上述 d 和 b 以后，在屏上可能呈现的主极大级数。

三、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

已知均匀带电的圆分之一圆弧上所带电荷量为 q ，圆弧半径为 R 。试求：圆心 O 处

(1) 电场强度大小；

(2) 电势大小。（无穷远处电势为零）



$$\text{三. (1)} \quad dE_x = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right)$$

$$= \frac{\frac{d\theta}{\frac{\pi}{2}} q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right)$$

$$= \frac{q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right) d\theta$$

$$E = -\frac{q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} \sin\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

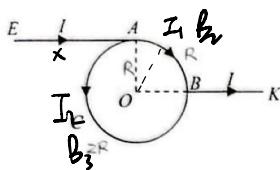
$$= \frac{\sqrt{2} q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2}$$

$$(2) \quad d\varphi = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

四、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

如图所示，两根半无限长载流导线接在圆导线的 A 、 B 两点，圆心 O 和 EA 的距离为 R ，且在 KB 的延长线上， $AO \perp BO$ ，如导线 ACB 部分的电阻是 AB 部分电阻的 2 倍，当通有电流 I 时，求中心 O 的磁感应强度。



$$R_2 = 2 R_1$$

$$\therefore I_1 = \frac{2}{3} I$$

$$I_2 = \frac{1}{3} I$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl}{R^2}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\frac{2}{3} I \frac{\pi R}{2}}{R^2}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{12 R}$$

$$B_3 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\frac{1}{3} I \frac{3\pi R}{2}}{R^2}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{8 R}$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{R} + \frac{\mu_0 I}{12 R} - \frac{\mu_0 I}{8 R}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{R} - \frac{\mu_0 I}{24 R}$$

方向垂直纸面向里



$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \sin \theta}{\left(\frac{R}{\sin \theta}\right)^2}$$

$$dl = d \frac{R}{\tan \theta}$$

$$= - \frac{R}{\sin^2 \theta} d\theta$$

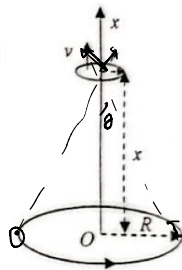
$$\therefore dB = - \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \sin \theta}{R} d\theta$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{R} \cos \theta \Big|_0^{\pi/2}$$

$$\therefore B_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{R}$$

五、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

两个半径分别为 R 和 r 的同轴圆形线圈，小的线圈在大的线圈上面相距为 x 处，若大线圈通有电流 I ，方向如图所示，而小线圈沿 Ox 轴方向上以速率 v 运动，试求：



(1) 大线圈中电流在小线圈圆心产生的磁感应强度大小；

(2) 若 $r \ll R$ ，小线圈回路中产生的感应电动势大小；

(3) 若 $r \ll R$ ，两线圈的互感系数。

$$(1) \quad dB_x = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin\theta}{x^2 + r^2}$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \cdot 2\pi R}{x^2 + r^2} \frac{R}{\sqrt{x^2 + r^2}}$$

$$= \frac{\mu_0 I R^2}{2(x^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$(3) \quad \Phi_{21} = \pi B r^2$$

$$L = \frac{\Phi_{21}}{\Phi_2}$$

$$= \frac{\pi r^2 \mu_0 R^2}{2(x^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$(2) \quad \Phi = \pi B r^2$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt}$$

$$= - \frac{d\Phi}{dx} \frac{dx}{dt}$$

$$= - \pi r^2 \frac{\mu_0 I R^2}{2} \left(- \frac{3}{2} \frac{x}{(x^2 + r^2)^{\frac{5}{2}}} \right) v$$

$$= \frac{3}{2} \frac{\pi r^2 \mu_0 I R^2 x}{(x^2 + r^2)^{\frac{5}{2}}} \quad \checkmark$$

六、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号

用 $\lambda = 5000 \text{ \AA}$ 的平行光垂直入射劈形薄膜的上表面，从反射光中观察，劈尖的棱边是暗纹。若劈尖上面媒质的折射率 n_1 大于薄膜的折射率 n ($n=1.5$)。求：

(1) 膜下面媒质的折射率 n_2 与 n 的大小关系；

(2) 第 10 条暗纹处薄膜的厚度；

(3) 使膜的下表面向下平移一微小距离 Δe ，干涉条纹有什么变化？若 $\Delta e = 2.0 \text{ \mu m}$ ，原来的第 10 条暗纹处将被哪级暗纹占据？

$$(1) n_2 > n$$

$$(2) (k+1)\lambda = 2nd$$

$$d = \frac{9\lambda}{2n}$$

$$= 1.5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

(3) 向左平移，间距变宽

$$(k-1)\lambda = 2n(d + \Delta e)$$

$$k = \frac{2n(d + \Delta e)}{\lambda} + 1$$

$$= 22$$

22 级暗纹

七、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

某单色光垂直入射到一光栅上，该单色光波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ ，测得第二级主极大的衍射角为 30° ，且第三级是缺级，求：

(1) 光栅常数 d ；

(2) 透光缝可能的最小缝宽 b ；

(3) 在选定了上述 d 和 b 以后，在屏上可能呈现的主极大级数。

(1)

$$d \sin \theta = k \lambda$$

$$d \sin 30^\circ = 2 \lambda$$

$$d = 2 \times 10^{-6} \text{ m}$$

(2)

$$b = \frac{1}{3} d = \frac{2}{3} \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$d \sin \theta = k \lambda$$

$$k = 4$$

$$0, \pm 1, \pm 2, \pm 4$$

共 7 个